Cuprins

Cap. I. Sisteme de monitorizare a calității mediului 1
I.1. Monitorizarea - sistem de supraveghere şi control a stării mediului ambiant 1
I.2. Arhitectura sistemelor de monitorizare. Caracteristici. Echipamente. 8
I.3. Aparate de măsură şi senzori utilizați în monitorizarea proceselor specifice protecției mediului 15
I.4. Sisteme de achiziție a datelor 34
I.5. Transmisia semnalelor în sistemele de monitorizare 40
I.6. Moduri de prezentare a informației într-un sistem de monitorizare 45
I.7. Baze de date 42
I.8. Soluții tehnologice actuale pentru implementarea sistemelor flexibile de monitorizare a mediului 52
I.8.1. Rețele de senzori fără fir (WSN – Wireless Sensor Networks) 52
I.8.2. Sisteme distribuite de monitorizare a mediului 58
I.8.3. Proiectarea unui sistem informatic integrat de monitorizare a mediului 63
I.9. Utilizarea sistemelor GIS în monitorizarea calității mediului 68
I.8. Sistemul global de monitorizare a mediului (GEMS) 79
Bibliografie 89

Cap. II. Monitorizarea calității aerului 92
II.1. Inventarierea emisiilor poluante 96
II.1.1. Baza de date 101
II.1.2. Norme de calitate a aerului atmosferic 102
II.1.3. Normele de calitate a aerului şi prelucrarea statistică matematică 106
II.1.4. Normele de calitate a aerului şi modelarea difuziei poluanților 110
II.1.5. Certitudinea respectării normelelor de calitate a aerului 111
II.2. Aparate de măsură, senzori şi metode de măsurare a calității aerului 112
II.2.1. Clasificarea metodelor pentru supravegherea şi controlul calității aerului 113
II.2.2. Metode fizice pentru determinarea compoziției atmosferice 115
II.2.3. Senzori electrochimici de gaze 123
II.2.4. Microsenzori electronici de gaze 131
II.2.5. Aparate portabile pentru măsurarea calității aerului 135
II.3. Obiectivele şi proiectarea sistemului de monitorizare a calității aerului 137
II.4. Sistemul de control al calității aerului în zona centralelor termoelectrice 142
II.5. Controlul calității aerului în zonele protejate 146
II.6. Subsistemul național GEMS – RO şi IGBM-RO, pentru aer 147
Bibliografie 148

Cap. III. Monitorizarea calității apei 149
III.1. Surse de poluare – poluanți 150
III.2. Caracteristicile sistemelor de monitorizare a calității apei 155
III.3. Măsurarea parametrilor specifici apei 158
III.4. Monitorizarea on-line şi conducerea automată a procesului de tratare a apelor de suprafață 170
III.5. Monitorizarea on-line şi conducerea automată a procesului de epurare a apelor uzate 174
III.6. Monitorizarea instalațiilor de epurare a apelor uzate cu conținut ridicat de substanțe toxice 177
III.7. Monitorizarea calității apei din pânzele freatice 179
III.8. STORET – software pentru gestiunea bazelor de date pentru calitatea apei 183
III.9. Sistem de monitorizare a unui bazin hidrografic 189
III.10. Subsistemul național GEMS – RO şi IGBM-RO, pentru apă 194
Bibliografie 196

Cap. IV. Monitorizarea calității solului 199
III.1. Surse de poluare a solului. Caracteristicile sistemelor de monitorizare a calității solului 199
III.2. Metode de măsurare şi colectare a probelor, senzori şi aparate de măsură 206
III.3. EnviroMon– software pentru monitorizarea şi controlul poluării solului şi apei 213
III.4. MeasureTek - software pentru monitorizarea mediului 216
III.6. Subsistemul național GEMS – RO şi IGBM-RO, pentru sol 219
Bibliografie 220